

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de intro. a la ing.

Título:

A1.3 Avances de Proyecto 2

Profesor:

Antonio Martínez Torteya

Alumnos:

Diego Landeros Perez

Emiliano Villanueva Moreno

Fernando Gael Garza Muñoz

Matrículas:

688182

688046

688057

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

Introducción	3
Metodología	4
Hardware y Conexiones	4
Figura 1.1	6
Cálculo del resistor	6
Código	6
Resultados	8
Referencias:	9

Introducción

El avance consiste en un sistema interactivo y entretenimiento que valora la velocidad de reacción, construido con Arduino UNO, tres LEDs, tres resistencias de $2k\Omega$ y tres botones.

El objetivo del sistema es evaluar la velocidad de reacción, puesto que se encenderá de manera aleatoria uno de los tres LEDs y el usuario debe presionar el botón que corresponde al LED para apagarlo. Al lograrlo, se enciende otro LED al azar y el ciclo se repite, con el fin de cronometrar el tiempo en el que apaga 10 LEDs y de esta manera determinar en número la velocidad de reacción.

Metodología

Hardware y Conexiones

Componente utilizado	Descripción	Justificación
LED (rojo, verde y amarillo)	Componente con forma de píldora partida por la mitad que cuenta con dos alambres que sobresalen debajo de él, los cuales son el ánodo y el cátodo.	Se utiliza para ser accionado por medio de señales emitidas del microcontrolador Arduino UNO. En este caso se usa LED estándar que necesita dos voltajes para un encendido óptimo.
Push Button	Componente de forma cuadrangular con un cilindro en el centro; cuenta con 4 “patas” las cuales al presionar el botón, cierran un circuito interno en forma de “x” que hace que la energía de una pata pase a la pata de la esquina opuesta.	Es usado para enviar señales al microcontrolador una vez que sea presionado. No ocupo un resistor, puesto que se utilizó un resistor interno con el pullup (INPUT_PULLUP).
Resistor (2k Ω)	Componente con forma de píldora pequeña que cuenta con dos alambres que salen por cada uno de los extremos y limita la corriente que circula por el LED.	Este es usado para “proteger” al LED de un exceso de voltaje y evitar que se queme. El valor se calculó con la Ley de Ohm.
Arduino UNO	Componente con forma rectangular que cuenta con varios pines seccionados en tres grupos: POWER, ANALOG y DIGITAL. Tiene luces que encienden al estar alimentado o conectado a una fuente de poder.	Controla la lógica, lee el estado de los botones y enciende/apaga los LEDs.

En esta tabla se muestran las conexiones que se ocuparon entre componentes y Arduino.

Componente	Pin Arduino	Modo
led1	13	OUTPUT
led2	12	OUTPUT
led3	11	OUTPUT
boton1	6	INPUT_PULLUP
boton2	3	INPUT_PULLUP
boton3	2	INPUT_PULLUP

Diagrama de conexiones

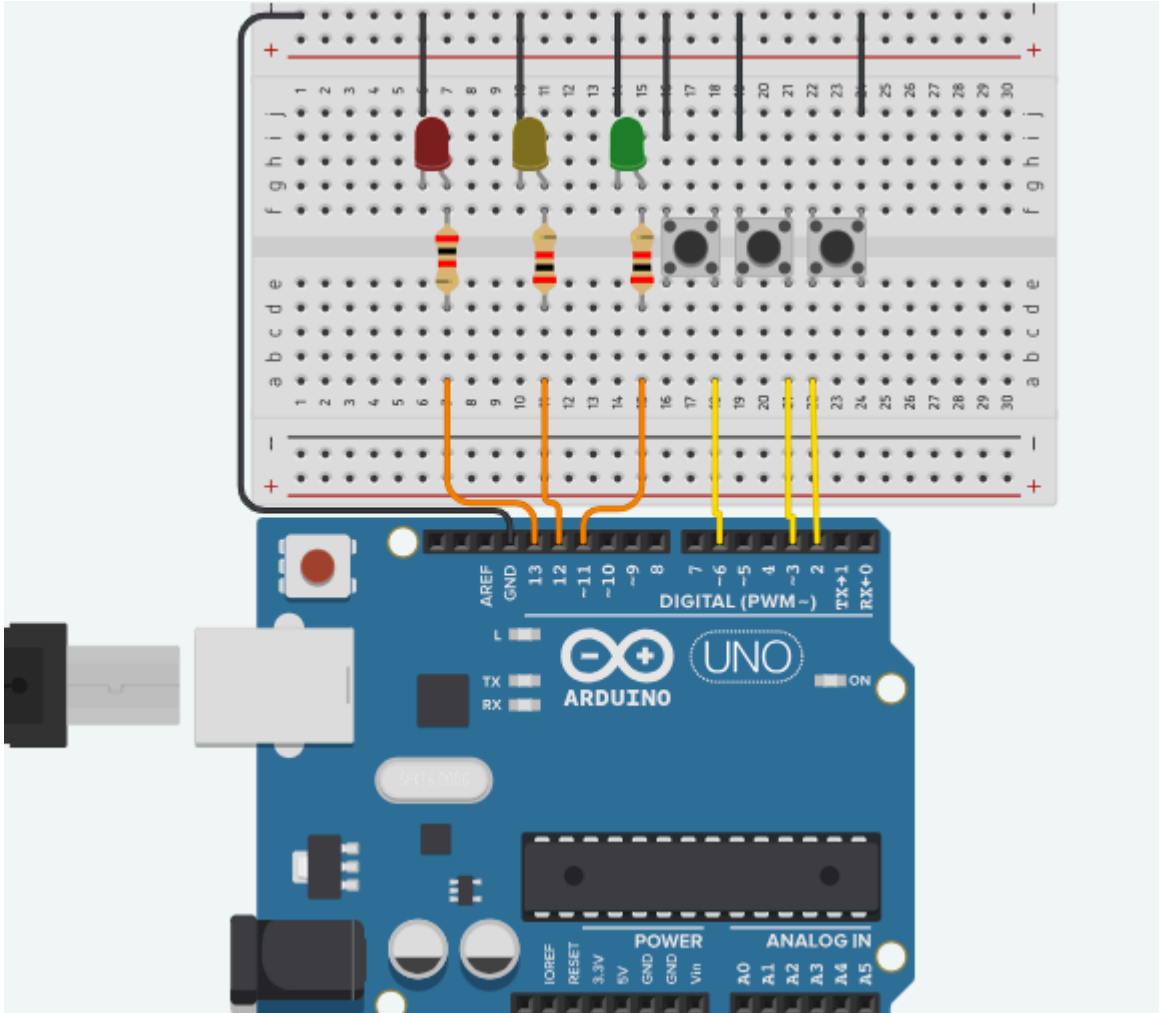


Figura 1.1

En el circuito se pueden apreciar las conexiones principales entre los leds y resistores con el Arduino y los botones con el microcontrolador, además hay un negativo “alimentando” a todos los negativos para que pueda cerrarse el circuito.

Cálculo del resistor

Cada LED se conecta en serie con un resistor de $2k\Omega$ para protegerlo de un exceso de corriente. Se utilizó la Ley de Ohm:

$$V_{cc} = 5V$$

$$V_{led} = 2V$$

$$I = 20 \text{ mA}$$

$$R = V / I$$

$$V = I * R$$

$$R = (5 - 2) / 0.02 \text{ A}$$

$$R = 150\Omega$$

Estos fueron los cálculos para conocer el valor mínimo que se ocupa para que el LED no se exceda de la corriente y pueda encender de manera correcta. En nuestro circuito utilizamos un resistor de $2k\Omega$, ya que eran los resistores con los que contábamos en físico, por lo que sí protege a nuestro LED y muestra una iluminación baja pero visible.

Código

```
int led1=13;
int led2=12;
int led3=11;
int boton1=6;
int boton2=3;
int boton3=2;
int lednow=random(1,4);

void setup()
{
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(boton1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(boton2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(boton3, INPUT_PULLUP);
}

void loop()
{
  if(lednow==1)
```

```

{
  digitalWrite(led1,HIGH);
  if (digitalRead(boton1)==LOW)
  {
    digitalWrite(led1,LOW);
    lednow=random(1,4);
    delay(100);
  }
}
else if(lednow==2)
{
  digitalWrite(led2,HIGH);
  if (digitalRead(boton2)==LOW)
  {
    digitalWrite(led2,LOW);
    lednow=random(1,4);
    delay(100);
  }
}
else if(lednow==3)
{
  digitalWrite(led3,HIGH);
  if (digitalRead(boton3)==LOW)
  {
    digitalWrite(led3,LOW);
    lednow=random(1,4);
    delay(100);
  }
}
}
}

```

El programa implementa una variable lednow que determina cuál de los tres leds está encendido. En resumen:

- Se genera un número aleatorio entre 1 y 3 con random(1,4), que muestra que led se enciende (lednow).
- En el loop() se utiliza if/else que evalúa el lednow y enciende el LED con digitalWrite(led, HIGH)
- Mientras el LED está encendido, el sistema está en espera de la acción del botón con digitalRead(boton)
- Si el botón es presionado, el LED se apaga y se genera un nuevo valor aleatorio para lednow hasta que detengan el programa.

Resultados

El circuito junto con la programación fueron probados exitosamente, cumpliendo con la función de que se prenda uno de los tres leds aleatoriamente y al presionar un botón correspondiente, se apague ese led y se prenda aleatoriamente uno nuevo que va a cumplir funcionar de la misma manera.

Video de circuito funcionando

[VIDEO-prueba2_ledsybotones.mp4](#)

Referencias:

Arduino UNO Rev3 – Reliable ATmega328P Board with Digital & Analog I/O. (s. f.-b).

Arduino Official Store.

<https://store.arduino.cc/collections/uno/products/arduino-uno-rev3>

Del Valle Hernández, L. (2020, 17 mayo). Random en Arduino: como usar números

aleatorios. *Programarfacil Arduino y Home Assistant*.

<https://programarfacil.com/blog/random-en-arduino-como-usar-numeros-aleatorios/>